Результаты баллистического расчёта

Сопоставление открытых паспортных данных и расчёта прямолинейного полёта

Рассматриваемый образец	Х-35У	Проектируемая ракета	П-800 «Оникс»
Суммарная масса ракеты, кг	550–610*	1073,04	≈ 3000*
Суммарная относительная масса топлива	≈ 0,350 (Оценочно)	0,7000	≈ 0,550 (Оценочно)
Относительная масса топлива разгонного режима	≈ 0,061 (Оценочно)	0,1407	≈ 0,243 (Оценочно)
Относительная масса топлива маршевого режима	≈ 0,289 (Оценочно)	0,5593	≈ 0,307 (Оценочно)
Коэффициент конструктивно-массового совершенства	≈ 1,155 (Оценочно)	1,1290	≈ 1,130 (Оценочно)
Стартовая тяговооруженность	≈ 3,12 (Оценочно)	7,5403	≈ 13,87 (Оценочно)
Коэффициент распределения топлива между режимами (Km)	≈ 4,754 (Оценочно)	3,9747	≈ 1,260 (Оценочно)
Коэффициент отношения тяг (Kp)	≈ 0,026 (Оценочно)	0,0175	≈ 0,009 (Оценочно)
Начальная скорость	≈ 0,35 M (Оценочно)	0,8 M	≈ 0 M (Оценочно)
Конечная скорость	≈ 0,8 M (Оценочно)	2,0 M	≈ 2,5 M (Оценочно)
Время полёта, с	≈ 929–963 (Оценочно)	1137,48	≈ 339–882 (Оценочно)
Дальность полёта, км	260*	700	300–600*

Примечание: «Оценочно» означает расчёт по открытым данным и явно указанным допущениям; это не паспортная характеристика ракеты.

* Для Х-35У в карточке U.S. Army приведён вариант Kh-35UE; масса зависит от исполнения. Для Х-35 открытая карточка также указывает 270–280 м/с, диаметр 0,42 м и БЧ 145 кг.

* Для П-800 «Оникс» приведены открытый диапазон дальности и масса стартового исполнения; карточка «Яхонта» указывает 2,0–2,6 М, БЧ 200–250 кг и сухую массу двигателя 200 кг.

Оценки топлива заданы как инженерная массовая модель: Х-35У — m□=580 кг, d=0,42 м, μΣ=0,35; «Оникс» — m□=3000 кг, d=0,67 м, μΣ=0,55. Для разгона приняты M□/M□=0,35/0,8 и 0/2,0 соответственно.

Для оценок использованы hi=0,92, Iуд старт=2650 м/с, Iуд марш=2620 м/с, tстарт=5 с; для Kp — средняя дальность «Оникса» 450 км. β вычислен функцией проекта.

Параметры проектируемой ракеты рассчитаны BalSimulation при H=8000 м, μсумм=0,7, mпн=225 кг, L=700 км; начальная и конечная скорости указаны в числах Маха.

Источники:

[1] U.S. Army, ODIN/WEG, Kh-35UE Russian Short-Range Cruise Missile: https://odin.t2com.army.mil/WEG/Asset/6fcff411c9e671a6f57ade2512aca882

[2] U.S. Army, ODIN/WEG, P-800 Oniks: https://odin.t2com.army.mil/WEG/Asset/ee8265a1ec4f27de72058cf336eff5f6

[3] ИС «Ракетная техника», ПКР Х-35 (карточка содержит ссылки на профильные издания и данные комплекса): https://missilery.info/missile/uran

[4] ИС «Ракетная техника», ПКР «Яхонт» (Оникс), данные НПО Машиностроения и «Бастион» №1/2000: https://missilery.info/missile/jakhont